물질안전보건자료
Material Safety Data Sheet
Regulation UN GHS Rev.6 (2015)에 따라 작성

MSDS 번호 : AA00948-0000000422

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

제품명	요오드화 칼륨(Potassium iodide)
제품의 권고용도와 사용상의 제한	실험실 분석 및 연구용 시약, 합성반응 공정에서 치환반응 및 반응활성도 향상을 위한 촉매제
공급자 정보	대정화금㈜ 주소: (우)15087 경기도 시흥시 서해안로 186 대정화금㈜ 종로지점 주소: 서울특별시 종로구 돈화문로 73 (와룡동, 대정빌딩) 대정화금(주) 음성공장 주소: 충청북도 음성군 금왕읍 오선산단로 43 긴급전화번호: 031-488-8822 (평일, 08:30-17:30) e-mail: daejung@daejung.kr

2. 유해성·위험성

유해성·위험성 분류

급성 독성(경구): 구분 4
심한 눈 손상성/눈 자극성: 구분 2B
특정표적장기 독성(반복 노출): 구분 1

예방조치문구를 포함한 경고표시 항목

그림문자

신호어

위험

유해·위험문구

H302 삼키면 유해함
H320 눈에 자극을 일으킴
H372 장기간 또는 반복노출 되면 갑상선에 손상을 일으킴

예방조치문구

<예방>
P260 분진·흄·가스·미스트·증기·스프레이를 흡입하지 마시오.
P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
<대응>
P301+P312 삼켰다면: 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.

	P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오. P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오. P330 입을 씻어내시오. P337+P313 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오. <폐기> P501 폐기물관리법에 따라 내용물/용기를 폐기하시오.
유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성	자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	요오드화 칼륨 Potassium iodide
이명(관용명)	옥화칼륨; 모노아이오딘화 칼륨
CAS 번호	7681-11-0
함유량	99.5~100%

4. 응급조치요령

눈에 들어갔을 때	눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치/조언을 구하시오
피부에 접촉했을 때	불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 구하시오 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오 물질과 접촉 시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부를 씻어내시오 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하시오
흡입했을 때	노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치/조언을 구하시오 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오 따뜻하게 하고 안정되게 해주시오
먹었을 때	노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치/조언을 구하시오 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하시오
기타 의사의 주의사항	의료인력이 해당 물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

적절한(부적절한) 소화제	건조 화학물질, 포말 또는 이산화탄소를 사용하여 소화하시오 물은 소화에 효과적이지 않을 수 있음

화학물질로부터 생기는 특정 유해성	열 분해 시 칼륨산화물, 요오드 흄, 요오드화 수소 등의 자극성/독성 물질이 방출될 수 있음
화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	구조자는 적절한 보호구를 착용하시오 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오 소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재 시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오

6. 누출사고시 대처방법

인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	분진 · 흄 · 가스 · 미스트 · 증기 · 스프레이를 흡입하지 마시오 엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르시오 오염 지역을 격리하시오 들어갈 필요가 없거나 보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오 모든 점화원을 제거하시오 위험하지 않다면 누출을 멈추시오 적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오 피해야 할 물질 및 조건에 유의하시오
환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오
정화 또는 제거 방법	청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 느슨하게 닫은 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오 분말 누출 시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하시오

7. 취급 및 저장방법

안전취급요령	모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오 취급/저장에 주의하여 사용하시오 적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마시오 피해야 할 물질 및 조건에 유의하시오
안전한 저장방법	잠금 장치가 있는 저장장소에 저장하시오 음식과 음료수로부터 멀리하시오 산화제와 격리하여 저장하시오

8. 노출방지 및 개인보호구

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정	TWA 0.01ppm STEL 0.1ppm 요오드 및 요오드화물(Iodine and iodides) 흡입성 및 증기
ACGIH 규정	자료없음
생물학적 노출기준	자료없음
적절한 공학적 관리	저장, 취급시설 주변에는 눈 세척, 안전샤워시설을 갖추시오 공기수준을 노출수준 이하로 유지하기 위하여 전체환기, 국소배기장치 등을 사용하시오
개인보호구	
호흡기 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
눈 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 보안경, 보안면을 착용하시오
손 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 화학물질용 안전 장갑을 착용하시오
신체 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 화학물질용 안전 보호복을 착용하시오

9. 물리화학적 특성

외관	
성상	고체
색상	무색 또는 흰색
냄새	무취
냄새역치	해당없음
pH	7 ~ 9
녹는점/어는점	681 ℃
초기 끓는점과 끓는점 범위	1323 ℃
인화점	자료없음
증발속도	자료없음
인화성(고체, 기체)	자료없음
인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
증기압	자료없음
용해도	148 g/100g (at 25 ℃)

밀도	3.12g/cm^3
비중	3.13
n-옥탄올/물분배계수	자료없음
자연발화온도	해당없음
분해온도	자료없음
점도	자료없음
분자량	166.00

10. 안정성 및 반응성

화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	일반적인 사용조건에서 안정함 빛과 습기는 분해를 가속화함 습한 공기에서 약한 흡습성임
피해야 할 조건	직사광선, 열, 습기
피해야 할 물질	산화제, 금속, 강산
분해시 생성되는 유해물질	요오드 흄, 요오드화 수소, 칼슘산화물

11. 독성에 관한 정보

가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	피부, 눈, 호흡기를 통하여 노출 가능 (KOSHA)	
건강 유해성 정보		
급성독성	경구	LD50 500mg/kg Rat (㈜센트럴바이오)
	경피	LD50 > 2000 mg/kg Rat (ECHA)
	흡입	자료없음
피부부식성 또는 자극성	TG 404 를 따른 Rabbit 실험에서 피부자극성 물질 아님 (ECHA)	
심한 눈 손상성 또는 자극성	Rabbit 을 이용한 눈 부식성/자극성 시험 결과 가역적인 자극 반응이 나타남 (㈜센트럴바이오)	
호흡기과민성	자료없음	
피부과민성	인체 Patch test 에서 피부과민성 물질 아님 (ECHA)	
발암성	산업안전보건법	자료없음
	고용노동부고시	자료없음
	IARC	자료없음

	OSHA	자료없음
	ACGIH	A4 (Iodides)
	NTP	자료없음
	EU CLP	자료없음
생식세포변이원성	in vitro 유전자돌연변이시험(mouse lymphoma L5178Y cells)결과 음성 (ECHA); S. typhimurium 4종 및 E.coli 1종 균주에 대해 대사효소활성 유무와 상관없이 복귀돌연변이 반응이 일어나지 않음 (㈜센트럴바이오)	
생식독성	90일 노출 실험에서 생식독성 및 최기형성 나타나지 않음. 약한 발달독성 나타났으나 이는 용량과 관계되지 않음 (ECHA)	
특정 표적장기 독성(1회 노출)	Rat을 이용한 시험 결과 건강에 유해를 일으킬 가능성 없음 (㈜센트럴바이오)	
특정 표적장기 독성(반복 노출)	인체연구에서 가역적인 갑상선저하증이 보고됨 (TDI 0.01 mg/kg) (ECHA); 사람에게서 피부, 갑상선 기능 저하 등의 중독 증상이 보고됨 (NLM;HSDB) 사람에 대한 반복 노출에 의해 갑상선 기능 항진증 및 저하증이 나타나 중대한 독성을 일으키는 물질로 판단 (㈜센트럴바이오)	
흡인유해성	자료없음	

12. 환경에 미치는 영향

생태독성	어류	LC50 > 100 mg/L/96hr Danio rerio (ECHA)
	갑각류	EC50 2.924mg/L/48hr Daphnia magna (㈜센트럴바이오)
	조류	EC50 100.0mg/L/96hr/Pseudokirchneriella subcapotata (㈜센트럴바이오)
잔류성 및 분해성	잔류성	자료없음
	분해성	자료없음
생물농축성	농축성	자료없음
	생분해성	15일 후, 50% 생분해됨 (추정치) (ECHA)
토양이동성	자료없음	
오존층 유해성	해당없음	
기타 유해 영향	자료없음	

13. 폐기시 주의사항

폐기방법	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.
폐기시 주의사항	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하시오.

14. 운송에 필요한 정보

유엔번호(UN NO.)	UN 운송위험물질 분류정보 없음
적정선적명	해당없음
운송에서의 위험성 등급	해당없음
용기등급	해당없음
해양오염물질	자료없음

사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재시 비상조치	해당없음
유출시 비상조치	해당없음

15. 법적 규제현황

산업안전보건법에 의한 규제

허가대상물질	해당없음
금지물질	해당없음
관리대상유해물질	해당됨
특별관리물질	해당없음
작업환경측정대상물질	해당됨(6 개월)
특수건강진단대상물질	해당됨(12 개월)
노출기준설정물질	해당됨
허용기준설정물질	해당없음
공정안전보고서 제출 대상물질	해당없음

화학물질관리법에 의한 규제

유독물질	해당없음
제한물질	해당없음
금지물질	해당없음
사고대비물질	해당없음
위험물안전관리법에 의한 규제	해당없음

폐기물관리법에 의한 규제	본 제품은 폐기물관리법 제 13 조 폐기물의 처리 기준과 방법에 따라 폐기하여야 함.	
기타 국내 및 외국법에 의한 규제		
국내규제	잔류성유기오염물질관리법	해당없음
미국관리정보	OSHA	해당없음
	CERCLA	해당없음
	EPCRA 302	해당없음
	EPCRA 304	해당없음
	EPCRA 313	해당없음
	로테르담협약물질	해당없음
	스톡홀름협약물질	해당없음
	몬트리올의정서물질	해당없음
EU 분류정보	확정분류결과	STOT Rep. Exp. 1
	위험문구	H372
	안전문구	해당없음

16. 그 밖의 참고사항

자료의 출처	산업재해예방 안전보건공단(KOSHA) 한국소방산업기술원(KFI) 국립환경과학원 화학물질정보시스템(NCIS) TOXNET(United States National Library of Medicine) ECHA(European Chemicals Agency)
최초 작성일자	2009 년 3 월 23 일
개정횟수 및 최종 개정일자	개정횟수: 13 최종 개정일자: 2023 년 2 월 21 일
기타	이 MSDS 는 작성시 당사의 전문자료 및 최신 정보 등에 기초하였으며 제공하는 화학물질의 유해·위험성 분류결과는 인용된 참고자료에 따라 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 이 자료는 품질을 보증하는 것이 아니며 물질의 안전에 대한 전반적인 참고자료로 사용하시기 바랍니다. 자세한 사항은 본사로 문의하여 주시길 바랍니다. 당사 MSDS 는 해당제품을 공급받아 사용하는 취급자가 주의사항 등을 숙지한 후 사용할 수 있도록 합니다. 또한 판매 및 대여 등 영리목적으로는 사용 할 수 없음을 알려드립니다.